

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Образовательная программа:

«Искусственный интеллект и наука о данных»

Математический анализ

Конспекты лекций

3 семестр

Преподаватель:

доцент кафедры математического анализа СПбГУ,

кандидат физико-математических наук

А. С. Роткевич

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1	Метрические пространства	3
1	Евклидовы и метрические пространства	3
1.1	Пространство $\mathbb{R}^n$ и евклидова метрика	3
1.2	Определение метрического пространства	3
1.3	Примеры метрических пространств	4
2	Открытые и замкнутые множества	7
2.1	Шары, сферы и окрестности	7
2.2	Внутренние точки, открытые множества и внутренность	7
2.3	Предельные точки, замкнутые множества и замыкание	9
2.4	Свойства замыкания, внутренности и границы множества	12
3	Предел последовательности	13
3.1	Определение предела и единственность	13
3.2	Ограниченность сходящейся последовательности	13
3.3	Критерии сходимости на языке окрестностей	14
3.4	Критерий предельной точки через последовательности	14
4	Полные метрические пространства	16
4.1	Фундаментальные последовательности и полнота	16
4.2	Примеры полных и неполных пространств	16
4.3	Теорема о полноте пространства $\mathbb{R}^n$	18
4.4	Теорема о полноте пространства $C[a, b]$	18
5	Компактные множества	20
5.1	Определения покрытий и компакта	20
5.2	Свойства компактов: замкнутость и ограниченность	20
5.3	Замкнутые подмножества компактов	21
5.4	Секвенциальная компактность и эквивалентность определений	22
5.5	Характеристика компакта в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$	23
6	Предел функции (отображения)	25
6.1	Определения предела отображения	25
6.2	Свойства предела отображения	26
6.3	Теорема о пределе композиции	27
7	Двойной и повторные пределы функций двух переменных	29
7.1	Определения и взаимосвязь двойного и повторных пределов	29

7.2	Классическая триада примеров в точке $(0, 0)$	30
8	Непрерывность отображений метрических пространств	32
8.1	Изолированные точки и непрерывность в точке	32
8.2	Непрерывность композиции отображений	33
8.3	Топологический критерий глобальной непрерывности	33
8.4	Непрерывные отображения компактных пространств	34
8.5	Равномерная непрерывность и теорема Кантора	36
9	Нормированные векторные пространства	37
9.1	Векторные пространства	37
9.2	Норма и полунорма	38
9.3	Арифметические свойства пределов в нормированных пространствах	42
10	Линейные операторы	45
10.1	Линейная независимость и размерность	45

Глава 1.

Метрические пространства

§ 1. Евклидовы и метрические пространства

1.1 Пространство $\mathbb{R}^n$ и евклидова метрика

Множество $\mathbb{R}^n$ определяется как декартово произведение n экземпляров вещественной прямой $\mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \mid x_k \in \mathbb{R}, 1 \leq k \leq n\}. \quad (1.1)$$

Линейные операции над векторами $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ и скаляром $\lambda \in \mathbb{R}$:

- $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$;
- $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$.

С этими операциями $(\mathbb{R}^n, +, \cdot)$ является векторным пространством над полем $\mathbb{R}$, с нулевым элементом $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$.

Стандартное скалярное произведение и евклидова норма задаются формулами:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k, \quad \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}. \quad (1.2)$$

Определение 1.1 (Евклидова метрика). Расстояние между точками $x, y \in \mathbb{R}^n$ определяется как норма их разности:

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}. \quad (1.3)$$

В частности, при $n = 1$ получаем стандартное расстояние на прямой: $d(x, y) = |x - y|$.

1.2 Определение метрического пространства

Определение 1.2 (Метрическое пространство). Пара (X, d) , где X — непустое множество, а отображение $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ удовлетворяет следующим трем аксиомам для любых $x, y, z \in X$:

1) $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (аксиома тождества / идентичности);

2) $d(x, y) = d(y, x)$ (аксиома симметрии);

3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (неравенство треугольника).

Свойства 1–3 называются *аксиомами метрики*, отображение d — *метрикой* (расстоянием), а элементы множества X — *точками*.

Замечание 1.1 (Мотивация обобщения). Аксиомы метрики абстрагируют фундаментальные свойства евклидова расстояния на прямой $|x - y|$. Этого минимального набора геометрических условий достаточно для строгого построения теории пределов, непрерывности, сходимости и топологической структуры в общих функциональных и многомерных пространствах.

1.3 Примеры метрических пространств

Пример 1.1 (Метрика d_p в $\mathbb{R}^n$). Пусть $X = \mathbb{R}^n$, зафиксировано вещественное число $p \geq 1$:

$$d_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}. \quad (1.4)$$

При $p = 2$ получаем евклидову метрику (1.3). Покажем, что d_p удовлетворяет всем аксиомам метрики:

1) $d_p(x, y) = 0 \iff \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p = 0 \iff \forall k \in \{1, \dots, n\} \ |x_k - y_k| = 0 \iff x = y$.

2) $d_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |y_k - x_k|^p \right)^{1/p} = d_p(y, x)$ в силу свойства $|x_k - y_k| = |y_k - x_k|$.

3) Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, применяя неравенство Минковского:

$$\begin{aligned} d_p(x, y) &= \left(\sum_{k=1}^n |(x_k - z_k) + (z_k - y_k)|^p \right)^{1/p} \\ &\leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k - z_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |z_k - y_k|^p \right)^{1/p} \\ &= d_p(x, z) + d_p(z, y). \end{aligned}$$

Замечание 1.2 (Неравенство Минковского и принципиальность условия $p \geq 1$). •

Неравенство Минковского для сумм: $\forall p \geq 1$ и любых $a_k, b_k \in \mathbb{R}$ ($k = 1, \dots, n$):

$$\left(\sum_{k=1}^n |a_k + b_k|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^n |a_k|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n |b_k|^p \right)^{1/p}. \quad (1.5)$$

- Интегральное неравенство Минковского: $\forall p \geq 1$ и любых интегрируемых функций f, g :

$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (1.6)$$

- Требование $p \geq 1$ является ключевым. При $0 < p < 1$ неравенство Минковского обращается в противоположную сторону, единичные шары теряют свойство выпуклости, и неравенство треугольника нарушается, то есть метрика не возникает.

Пример 1.2 (Пространства $\mathcal{R}[a, b]$ и $C[a, b]$ с L_p -интегралом). Рассмотрим функциональные пространства на отрезке $[a, b]$ с интегральным расстоянием при $p \geq 1$:

$$d_p(f, g) = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (1.7)$$

- **Пространство $\mathcal{R}[a, b]$ (интегрируемые по Риману функции):**

Аксиома тождества **не выполняется**. Если две функции отличаются лишь в конечном числе точек (или на множестве меры нуль), то расстояние между ними $d_p(f, g) = 0$, однако функции не совпадают тождественно ($f \not\equiv g$). Поэтому d_p на $\mathcal{R}[a, b]$ является лишь *полуметрикой* (псевдометрикой). Чтобы получить полноценное метрическое пространство, функции факторизуют по отношению эквивалентности: $f \sim g \iff d_p(f, g) = 0$.

- **Пространство $C[a, b]$ (непрерывные функции):**

Для непрерывных функций равенство $d_p(f, g) = 0$ влечет $f(x) \equiv g(x)$ для всех $x \in [a, b]$. Действительно, если бы нашлась точка x_0 , где $|f(x_0) - g(x_0)| > 0$, то по теореме о сохранении знака непрерывной функцией разность была бы строго отделена от нуля в некоторой окрестности, и интеграл был бы строго положителен. Следовательно, на $C[a, b]$ функция d_p является корректно определенной метрикой.

Пример 1.3 (Максимум-метрика d_∞ в $\mathbb{R}^n$). На пространстве $\mathbb{R}^n$ зададим метрику:

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|. \quad (1.8)$$

Метрика d_∞ возникает как естественный предел метрик d_p при стремлении показателя к бесконечности:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} d_p(x, y) = \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{1/p} = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k| = d_\infty(x, y).$$

Пример 1.4 (Равномерная метрика на $C[a, b]$). На пространстве $C[a, b]$ чебышёвская (равномерная) метрика определяется как

$$d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|. \quad (1.9)$$

Сходимость $f_n \xrightarrow{d} f$ в этой метрике эквивалентна равномерной сходимости функциональной последовательности:

$$d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \iff f_n \rightrightarrows f \quad \text{на } [a, b].$$

Пример 1.5 (Дискретная метрика). Пусть X — произвольное непустое множество. Зададим метрику формулой:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases} \quad (1.10)$$

Проверим аксиомы:

- Аксиомы тождества и симметрии очевидны по определению.
- Неравенство треугольника: для любых $x, y, z \in X$:
 - если $x = y$, то $d(x, y) = 0 \leq d(x, z) + d(z, y)$;
 - если $x \neq y$, то $d(x, y) = 1$. При этом точка z не может одновременно совпадать с x и с y , то есть $x \neq z$ или $y \neq z$. Следовательно, хотя бы одно из расстояний $d(x, z)$ или $d(z, y)$ равно 1, откуда $d(x, z) + d(z, y) \geq 1 = d(x, y)$.

Замечание 1.3 (Геометрия шаров в дискретной метрике). В дискретном пространстве структура шаров зависит исключительно от радиуса r :

- при $r \leq 1$: открытый шар $B(x, r) = \{y \in X \mid d(y, x) < r\} = \{x\}$ состоит из единственной точки;
- при $r > 1$: открытый шар $B(x, r) = \{y \in X \mid d(y, x) < r\} = X$ совпадает со всем пространством.

§ 2. Открытые и замкнутые множества

2.1 Шары, сферы и окрестности

Определение 2.1. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $x \in X$, $r > 0$.

- 1) $B(x, r) = \{y \in X \mid d(y, x) < r\}$ — *открытый шар* с центром в точке x радиуса r .
- 2) $\overline{B}(x, r) = \{y \in X \mid d(y, x) \leq r\}$ — *замкнутый шар* с центром в точке x радиуса r .
- 3) $S(x, r) = \{y \in X \mid d(y, x) = r\}$ — *сфера* с центром в точке x радиуса r .

Открытый шар $B(x, r)$ также называют *окрестностью* точки x и обозначают $V(x) = V_r(x)$.

Замечание 2.1 (Геометрия единичных шаров на плоскости $\mathbb{R}^2$). Форма открытого единичного шара $B(0, 1)$ на плоскости $\mathbb{R}^2$ существенно зависит от выбранной метрики:

- в метрике d_1 : шар представляет собой ромб $|x| + |y| < 1$ с вершинами $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$;
- в метрике d_2 : шар является круглым диском $x^2 + y^2 < 1$;
- в метрике d_∞ : шар является квадратом $(-1, 1) \times (-1, 1)$ со сторонами, параллельными осям координат.

2.2 Внутренние точки, открытые множества и внутренность

Определение 2.2. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $D \subset X$.

- 1) Точка $p \in D$ называется *внутренней точкой* множества D , если существует открытый шар с центром в этой точке, целиком содержащийся в D :

$$\exists r > 0 : B(p, r) \subset D. \quad (2.1)$$

- 2) Множество D называется *открытым*, если каждая его точка является внутренней для D :

$$\forall p \in D \quad \exists r > 0 : B(p, r) \subset D. \quad (2.2)$$

- 3) Совокупность всех внутренних точек множества D называется *внутренностью* D и обозначается:

$$\text{int } D = D^\circ = \{p \in D \mid p \text{ — внутренняя точка } D\}. \quad (2.3)$$

Пример 2.1. Множество D открыто тогда и только тогда, когда оно совпадает со своей внутренностью:

$$D \text{ открыто} \iff D = \text{int } D.$$

Лемма 2.1. Всякий открытый шар в метрическом пространстве является открытым множеством.

Идея доказательства. Для любой точки $x \in B(p, r)$ расстояние до границы шара строго положительно: $\rho = r - d(x, p) > 0$. Открытый шар $B(x, \rho)$ вкладывается в $B(p, r)$ в силу неравенства треугольника.

Доказательство. Пусть $B(p, r) = \{y \in X \mid d(y, p) < r\}$. Фиксируем произвольную точку $x \in B(p, r)$. Положим $\rho = r - d(x, p) > 0$. Докажем включение $B(x, \rho) \subset B(p, r)$:

$$\forall y \in B(x, \rho) \implies d(y, p) \leq d(y, x) + d(x, p) < \rho + d(x, p) = (r - d(x, p)) + d(x, p) = r.$$

Следовательно, $y \in B(p, r)$, откуда $B(x, \rho) \subset B(p, r)$. Точка x является внутренней точкой шара $B(p, r)$, то есть $B(p, r)$ открыто. $\square$

Пример 2.2. Само пространство X и пустое множество $\emptyset$ являются открытыми множествами.

Теорема 2.1 (Свойства открытых множеств). *В любом метрическом пространстве (X, d) :*

- 1) Объединение любого семейства открытых множеств открыто;
- 2) Пересечение конечного семейства открытых множеств открыто;
- 3) Пересечение бесконечного семейства открытых множеств может не быть открытым;
- 4) Для любого множества $D \subset X$ его внутренность $\text{int } D$ является открытым множеством (и наибольшим открытым множеством, содержащимся в D).

Доказательство. 1) Пусть $\{D_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — произвольное семейство открытых множеств.

Пусть $x \in \bigcup_{\alpha \in I} D_\alpha \implies \exists \alpha_0 \in I : x \in D_{\alpha_0}$. Так как множество D_{α_0} открыто:

$$\exists r > 0 : B(x, r) \subset D_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in I} D_\alpha \implies \bigcup_{\alpha \in I} D_\alpha \text{ открыто.}$$

2) Пусть $D_1, \dots, D_m \subset X$ открыты.

Пусть $x \in \bigcap_{k=1}^m D_k \implies \forall k \in \{1, \dots, m\} \quad \exists r_k > 0 : B(x, r_k) \subset D_k$.

Положим $r = \min(r_1, \dots, r_m) > 0$. Тогда:

$$B(x, r) \subset \bigcap_{k=1}^m B(x, r_k) \subset \bigcap_{k=1}^m D_k \implies \bigcap_{k=1}^m D_k \text{ открыто.}$$

3) Контрпример для бесконечного пересечения: в $X = \mathbb{R}$ с евклидовой метрикой рассмотрим интервалы $D_k = (-\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$ ($k \in \mathbb{N}$). Каждое множество D_k открыто, однако их пересечение:

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k = \{0\}$$

не является открытым множеством в $\mathbb{R}$, так как $\forall r > 0 \quad (-r, r) \not\subset \{0\}$.

- 4) Пусть $x \in \text{int } D \implies \exists r > 0 : B(x, r) \subset D$. По лемме 2.1 шар $B(x, r)$ открыт, поэтому для любой точки $y \in B(x, r)$ существует $\rho > 0$ такое, что $B(y, \rho) \subset B(x, r) \subset D$. Отсюда $y \in \text{int } D$, а значит, $B(x, r) \subset \text{int } D$. Следовательно, x — внутренняя точка множества $\text{int } D$, то есть $\text{int } D$ открыто. $\square$

2.3 Предельные точки, замкнутые множества и замыкание

Определение 2.3. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $E \subset X$.

- 1) Множество $\mathring{V}(p) = \mathring{V}_r(p) = B(p, r) \setminus \{p\} = \{x \in X \mid 0 < d(x, p) < r\}$ называется *проколотой окрестностью* точки p .
- 2) Точка $p \in X$ называется *предельной точкой* множества E , если любая ее проколотая окрестность содержит хотя бы одну точку множества E :

$$\forall \mathring{V}(p) \quad \mathring{V}(p) \cap E \neq \emptyset. \quad (2.4)$$

- 3) Множество $E \subset X$ называется *замкнутым*, если оно содержит все свои предельные точки.
- 4) Объединение множества E и совокупности всех его предельных точек называется *замыканием* множества E :

$$\text{cl } E = \overline{E} = E \cup \{p \in X \mid p \text{ — предельная точка } E\}. \quad (2.5)$$

Замечание 2.2 (Классификация точек множества). Каждая точка $p \in E$ относится ровно к одной из двух категорий:

- 1) *Предельная точка* множества E : в любой окрестности точки p содержатся точки из E , отличные от p ;
- 2) *Изолированная точка* множества E : существует окрестность, не содержащая других точек E , кроме самой p :

$$\exists r > 0 : B(p, r) \cap E = \{p\}.$$

При этом предельная точка множества E не обязана принадлежать самому множеству E .

Пример 2.3. Пусть $E = [0, 1) \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$ с евклидовой метрикой:

- Множество предельных точек E равно отрезку $[0, 1]$ (включая точку $1 \notin E$);
- Точка $p = 2 \in E$ является изолированной точкой, так как $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}) \cap E = \{2\}$;
- Замыкание равно $\overline{E} = [0, 1] \cup \{2\}$.

Теорема 2.2 (Критерий замкнутости множества). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $E \subset X$.

$$E \text{ замкнуто} \iff X \setminus E \text{ открыто.}$$

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть E замкнуто. Покажем, что дополнение $X \setminus E$ открыто.

Пусть $p \in X \setminus E \implies p \notin E$. Так как E замкнуто, оно содержит все свои предельные точки, следовательно, p не является предельной точкой множества E . По определению предельной точки:

$$\exists r > 0 : (B(p, r) \setminus \{p\}) \cap E = \emptyset.$$

Так как $p \notin E$, получаем:

$$B(p, r) \cap E = \emptyset \implies B(p, r) \subset X \setminus E.$$

Это означает, что p — внутренняя точка множества $X \setminus E$. Следовательно, $X \setminus E$ открыто.

Достаточность ($\impliedby$). Пусть дополнение $X \setminus E$ открыто. Докажем, что E замкнуто.

Пусть $p \in X$ — предельная точка E . Предположим от противного, что $p \notin E$. Тогда $p \in X \setminus E$. Так как множество $X \setminus E$ открыто:

$$\exists r > 0 : B(p, r) \subset X \setminus E \implies B(p, r) \cap E = \emptyset \implies (B(p, r) \setminus \{p\}) \cap E = \emptyset.$$

Это противоречит тому, что p — предельная точка множества E . Полученное противоречие означает, что $p \in E$. Следовательно, E содержит все свои предельные точки, то есть замкнуто. $\square$

Следствие 2.1. *Всякий замкнутый шар $\overline{B}(p, r)$ является замкнутым множеством.*

Доказательство. Докажем, что дополнение $X \setminus \overline{B}(p, r)$ открыто. Пусть $y \in X \setminus \overline{B}(p, r) \implies d(p, y) > r$. Положим $\rho = d(p, y) - r > 0$. Покажем, что $B(y, \rho) \subset X \setminus \overline{B}(p, r)$:

$$\forall z \in B(y, \rho) \implies d(p, z) \geq d(p, y) - d(y, z) > d(p, y) - \rho = d(p, y) - (d(p, y) - r) = r.$$

Следовательно, $z \notin \overline{B}(p, r)$, то есть $z \in X \setminus \overline{B}(p, r)$. Таким образом, $B(y, \rho) \subset X \setminus \overline{B}(p, r)$, дополнение открыто, а сам шар $\overline{B}(p, r)$ замкнут. $\square$

Замечание 2.3 (Замкнутый шар и замыкание открытого шара). В произвольном метрическом пространстве замкнутый шар $\overline{B}(p, r)$ **не обязан совпадать** с замыканием открытого шара $\text{cl}(B(p, r))$:

- В пространстве $\mathbb{R}^n$ со стандартной евклидовой метрикой всегда выполнено $\text{cl}(B(p, r)) = \overline{B}(p, r)$.
- В бесконечном дискретном пространстве X при $r = 1$:

$$B(p, 1) = \{p\} \implies \text{cl}(B(p, 1)) = \{p\}, \quad \text{однако} \quad \overline{B}(p, 1) = X \neq \{p\}.$$

Лемма 2.2 (Формулы де Моргана). Пусть $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — произвольное семейство подмножеств множества X . Тогда:

$$1) X \setminus \left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \right) = \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus G_\alpha);$$

$$2) X \setminus \left(\bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus G_\alpha).$$

Доказательство. 1) $x \in X \setminus \left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \right) \iff x \notin \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \iff \forall \alpha \in I (x \notin G_\alpha) \iff \forall \alpha \in I (x \in X \setminus G_\alpha) \iff x \in \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus G_\alpha).$

$$2) x \in X \setminus \left(\bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha \right) \iff x \notin \bigcap_{\alpha \in I} G_\alpha \iff \exists \alpha \in I : x \notin G_\alpha \iff \exists \alpha \in I : x \in X \setminus G_\alpha \iff x \in \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus G_\alpha). \quad \square$$

Следствие 2.2 (Свойства замкнутых множеств). В любом метрическом пространстве (X, d) :

- 1) Множества $\emptyset$ и X замкнуты;
- 2) Одноточечное множество $\{p\}$ замкнуто для любой точки $p \in X$;
- 3) Объединение конечного семейства замкнутых множеств замкнуто;
- 4) Пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто.

Доказательство. 1) $X \setminus \emptyset = X$ открыто $\implies \emptyset$ замкнуто; $X \setminus X = \emptyset$ открыто $\implies X$ замкнуто.

2) Для любой точки $y \neq p$ расстояние $d(y, p) > 0$. Тогда открытый шар $B(y, d(y, p))$ не содержит точку p , откуда $B(y, d(y, p)) \subset X \setminus \{p\}$. Значит, дополнение $X \setminus \{p\}$ открыто, а множество $\{p\}$ замкнуто.

3) Пусть $E_1, \dots, E_n$ замкнуты. Тогда множества $X \setminus E_k$ открыты. По формуле де Моргана:

$$X \setminus \left(\bigcup_{k=1}^n E_k \right) = \bigcap_{k=1}^n (X \setminus E_k) \text{ открыто} \implies \bigcup_{k=1}^n E_k \text{ замкнуто.}$$

4) Аналогично: дополнение к пересечению любого семейства замкнутых множеств есть объединение открытых дополнений, которое открыто по теореме 2.1. $\square$

Замечание 2.4 (Открыто-замкнутые множества). Понятия открытости и замкнутости **не являются противоположными**:

- Множества $\emptyset$ и X одновременно открыты и замкнуты;
- Полуинтервал $[0, 1) \subset \mathbb{R}$ не является ни открытым, ни замкнутым;
- В дискретном пространстве **каждое** подмножество $E \subset X$ одновременно открыто и замкнуто.

2.4 Свойства замыкания, внутренней и границы множества

Предложение 2.1. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $E \subset X$.

1) Замыкание $\text{cl } E$ замкнуто.

2) $\text{cl } E = \bigcap_{\substack{F \text{ — замкнуто} \\ E \subset F}} F$ — наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее E .

3) $\text{int } E = \bigcup_{\substack{D \text{ — открыто} \\ D \subset E}} D$ — наибольшее по включению открытое множество, содержащееся в E .

4) **Определение:** Точка $p \in X$ называется граничной точкой множества E , если в любой ее окрестности есть как точки из E , так и точки из дополнения $X \setminus E$:

$$\forall V(p) \quad (V(p) \cap E \neq \emptyset) \wedge (V(p) \cap (X \setminus E) \neq \emptyset).$$

Множество всех граничных точек называется границей множества E и обозначается ∂E .

5) $\text{cl } E = E \cup \partial E$.

6) $\partial E = \text{cl } E \setminus \text{int } E$.

7) Граница ∂E замкнута.

8) E замкнуто $\iff E = \text{cl } E$.

Замечание 2.5 (Разбиение пространства относительно подмножества). Для любого множества $E \subset X$ пространство X распадается на три попарно непересекающиеся части:

$$X = \text{int } E \sqcup \partial E \sqcup \text{int}(X \setminus E).$$

Пример 2.4. • На числовой прямой $\mathbb{R}$: $\partial[0, 1) = \{0, 1\}$;

- На плоскости $\mathbb{R}^2$: границей открытого круга $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$ является окружность $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

§ 3. Предел последовательности

3.1 Определение предела и единственность

Определение 3.1. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$. Точка $x \in X$ называется *пределом последовательности* $\{x_n\}$, если

$$d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (3.1)$$

Обозначение: $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Если последовательность имеет предел, говорят, что она *сходится*.

Предложение 3.1 (Единственность предела). *Если последовательность в метрическом пространстве имеет предел, то он единственен.*

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow p_1$ и $x_n \rightarrow p_2$ при $n \rightarrow \infty$. По неравенству треугольника:

$$0 \leq d(p_1, p_2) \leq d(p_1, x_n) + d(x_n, p_2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 + 0 = 0.$$

Отсюда $d(p_1, p_2) = 0 \implies p_1 = p_2$. □

Замечание 3.1 (Сходимость в дискретном пространстве). В пространстве с дискретной метрикой последовательность $\{x_n\}$ сходится тогда и только тогда, когда она является *стационарной*, начиная с некоторого номера:

$$x_n \rightarrow p \iff \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad x_n = p.$$

3.2 Ограниченность сходящейся последовательности

Определение 3.2. Множество $E \subset X$ называется *ограниченным*, если оно содержится в некотором шаре:

$$\exists p \in X, \exists r > 0 : E \subset B(p, r).$$

Предложение 3.2. *Всякая сходящаяся последовательность в метрическом пространстве ограничена.*

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow p$. Положим $r_n = d(p, x_n) \rightarrow 0$. Числовая последовательность $\{r_n\}$ сходится в $\mathbb{R}$, следовательно, она ограничена:

$$\exists r > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \quad r_n = d(p, x_n) < r \implies \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \in B(p, r).$$

Следовательно, множество значений последовательности $\{x_n\}$ ограничено. □

3.3 Критерии сходимости на языке окрестностей

Лемма 3.1. Для последовательности $\{x_n\} \subset X$ и точки $p \in X$ следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $p = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ (то есть $d(x_n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$);
- 2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad d(x_n, p) < \varepsilon$;
- 3) $\forall V(p) \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad x_n \in V(p)$.

Доказательство. • 1) $\iff$ 2): следует непосредственно из определения предела числовой последовательности $d(x_n, p) \rightarrow 0$.

• 2) $\iff$ 3):

- **Необходимость** ($2 \implies 3$): пусть выполнено 2). Для любой окрестности $V(p)$ по определению существует открытый шар $B(p, \varepsilon) \subset V(p)$. По условию 2) для этого $\varepsilon > 0$ найдется номер N такой, что $\forall n > N \implies x_n \in B(p, \varepsilon) \subset V(p)$.
- **Достаточность** ($3 \implies 2$): пусть выполнено 3). Для любого $\varepsilon > 0$ открытый шар $B(p, \varepsilon)$ сам является окрестностью точки p . По условию 3) найдется номер N такой, что $\forall n > N \implies x_n \in B(p, \varepsilon)$, то есть $d(x_n, p) < \varepsilon$. $\square$

3.4 Критерий предельной точки через последовательности

Напомним, что в метрическом пространстве (X, d) :

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff d(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (3.2)$$

Базой окрестностей точки $a \in X$ являются открытые шары $B(a, r) = \{x \in X \mid d(x, a) < r\} = V(a) = V_r(a)$, а проколотой окрестностью называется $\mathring{B}(a, r) = B(a, r) \setminus \{a\} = \mathring{V}(a) = \mathring{V}_r(a)$.

Лемма 3.2 (Критерий предельной точки через последовательности). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $E \subset X$, $a \in X$.

$$a \text{ — предельная точка } E \iff \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E \setminus \{a\} : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a. \quad (3.3)$$

Доказательство. **Необходимость** ($\implies$). Пусть a — предельная точка множества E . Тогда любая ее проколотая окрестность содержит точку из E .

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим проколотый шар $\mathring{V}_{\frac{1}{n}}(a) = B(a, \frac{1}{n}) \setminus \{a\}$.

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in E \cap B\left(a, \frac{1}{n}\right) \setminus \{a\} = E \cap \mathring{V}_{\frac{1}{n}}(a).$$

Получаем последовательность $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$. При этом:

$$d(x_n, a) < \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies d(a, x_n) \rightarrow 0 \implies x_n \rightarrow a.$$

Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть существует $\{x_n\} \subset E \setminus \{a\}$ такая, что $x_n \rightarrow a$.
Для любой окрестности $V(a)$:

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \quad x_n \in V(a).$$

Так как $x_n \neq a$ и $x_n \in E$, имеем:

$$x_n \in E \cap (V(a) \setminus \{a\}) = E \cap \mathring{V}(a) \implies E \cap \mathring{V}(a) \neq \emptyset.$$

Следовательно, a — предельная точка множества E . □

Замечание 3.2 (Смысл леммы). Лемма устанавливает, что топологическое понятие предельной точки в метрическом пространстве полностью описывается динамическим языком сходящихся последовательностей: подойти к точке множества можно последовательностью различных элементов этого же множества.

§ 4. Полные метрические пространства

4.1 Фундаментальные последовательности и полнота

Определение 4.1 (Фундаментальная последовательность). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$. Последовательность $\{x_n\}$ называется *фундаментальной* (сходящейся в себе, последовательностью Коши), если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N \quad d(x_n, x_m) < \varepsilon. \quad (4.1)$$

Определение 4.2 (Полное метрическое пространство). Метрическое пространство (X, d) называется *полным*, если всякая фундаментальная последовательность в нем сходится к некоторому элементу этого пространства:

$$\forall \{x_n\} \subset X \quad (\{x_n\} \text{ — фундаментальна} \iff \{x_n\} \text{ сходится в } (X, d)). \quad (4.2)$$

Замечание 4.1 (Сходимость влечет фундаментальность). В любом метрическом пространстве всякая сходящаяся последовательность фундаментальна:

$$\{x_n\} \text{ сходится} \implies \{x_n\} \text{ фундаментальна.}$$

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow x \in X$.

$$\text{Фиксируем } \varepsilon > 0 \implies \exists N \in \mathbb{N} : \forall k \geq N \quad d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда по неравенству треугольника и симметрии:

$$\forall n, m \geq N \implies d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \square$$

Замечание 4.2 (Геометрический смысл полноты). Прямое утверждение (сходимость влечет фундаментальность) выполняется всегда за счет неравенства треугольника. Полнота пространства — это выполнение обратного утверждения: фундаментальная последовательность обязана иметь предел *внутри самого пространства*. Полнота означает отсутствие «дыр» и «проколов».

4.2 Примеры полных и неполных пространств

Пример 4.1 (Примеры метрических пространств). 1. $X = \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$ — **полное** пространство (критерий Коши вещественной прямой).

2. $X = \mathbb{Q}$, $d(x, y) = |x - y|$ — **неполное** пространство.

Последовательность рациональных чисел:

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \in \mathbb{Q}, \quad \{x_n\} \text{ — фундаментальна, поскольку } x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} e,$$

однако $e \notin \mathbb{Q}$, поэтому в $\mathbb{Q}$ последовательность предела не имеет. Пространство $\mathbb{Q}$ имеет «дыры» во всех иррациональных точках.

3. $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $d(x, y) = |x - y|$ — **неполное** пространство.

Последовательность $x_n = \frac{1}{n} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ фундаментальна, но стремится к $0 \notin \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

4. $X = \mathbb{R}^n$ с метриками $d_p(x, y) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{1/p}$ ($1 \leq p < \infty$) и $d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - y_k|$ — **полное** пространство (см. теорему 4.1).

5. $X = C[a, b]$ с чебышёвской метрикой $d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$ — **полное** пространство.

6. $X = C[a, b]$ с интегральной метрикой L_1 : $d(f, g) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ — **неполное** пространство.

Пояснение: В метрике L_1 последовательность непрерывных функций может приближаться к разрывной функции. Например, на $[-1, 1]$ функции

$$f_n(x) = \begin{cases} -1, & x \in [-1, -\frac{1}{n}], \\ nx, & x \in (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}), \\ 1, & x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

образуют фундаментальную последовательность: $\forall m > n \implies d(f_n, f_m) \leq \int_{-1/n}^{1/n} 2 dx = \frac{4}{n} \rightarrow 0$. Но предел равен разрывной функции $\text{sgn}(x)$, поэтому в классе непрерывных функций предела не существует.

7. Теорема о пополнении метрического пространства:

Для любого метрического пространства (X, d) существует полное метрическое пространство (X^*, d^*) такое, что:

$$X \subset X^*, \quad d^*|_{X \times X} = d \quad \text{и} \quad \forall x^* \in X^* \exists \{x_n\} \subset X : d^*(x_n, x^*) \rightarrow 0$$

(X плотно в X^*). Пространство (X^*, d^*) единственно с точностью до изометрии.

Замечание 4.3 (Схема конструкции пополнения по Кантору). Конструкция аналогична получению $\mathbb{R}$ из $\mathbb{Q}$ через фундаментальные последовательности:

- Рассмотрим множество всех фундаментальных последовательностей:

$$X^{**} = \{\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X \mid \{x_n\} \text{ — фундаментальна}\}.$$

- Зададим расстояние: $\rho(\{x_n\}, \{y_n\}) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. Предел всегда существует в силу полноты $\mathbb{R}$, так как $|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m)$. Это расстояние на X^{**} является *полуметрикой*.
- Отношение эквивалентности: $\{x_n\} \sim \{y_n\} \iff d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.
- Полноценное метрическое пространство определяется факторизацией: $X^* = X^{**} / \sim$.
- Каноническое изометрическое вложение: $X \hookrightarrow X^*$, $x \mapsto [\{x, x, \dots\}]$, при этом $d^*([\{x\}], [\{y\}]) = d(x, y)$, а образ X всюду плотен в X^* .

4.3 Теорема о полноте пространства $\mathbb{R}^n$

Теорема 4.1. Пространство $\mathbb{R}^n$ полно с метрикой $d_p(x, y)$ для любого $1 \leq p \leq \infty$.

Доказательство. Пусть $1 \leq p \leq \infty$, и пусть $\{x^\delta\}_{\delta=1}^\infty$ — фундаментальная последовательность в $\mathbb{R}^n$, где $x^\delta = (x_1^\delta, \dots, x_n^\delta)$.

Для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$ и любого фиксированного индекса $k \in \{1, \dots, n\}$ справедлива оценка:

$$|x_k - y_k| \leq d_p(x, y), \quad (4.3)$$

поскольку при $1 \leq p < \infty$ имеем $d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p} \geq |x_k - y_k|$, а при $p = \infty$ имеем $d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \geq |x_k - y_k|$.

Из неравенства (4.3) следует покоординатная фундаментальность:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall i, j > N \quad d_p(x^i, x^j) < \varepsilon \implies |x_k^i - x_k^j| \leq d_p(x^i, x^j) < \varepsilon \quad (\forall k = 1, \dots, n).$$

Таким образом, для каждого $k \in \{1, \dots, n\}$ числовая последовательность координат $\{x_k^\delta\}_{\delta=1}^\infty$ фундаментальна в $\mathbb{R}$.

В силу полноты вещественной прямой $\mathbb{R}$ каждая координатная последовательность сходится к некоторому числу:

$$\forall k \in \{1, \dots, n\} \quad \exists x_k = \lim_{\delta \rightarrow \infty} x_k^\delta \in \mathbb{R}.$$

Положим $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Покажем, что $x^\delta \xrightarrow[\delta \rightarrow \infty]{d_p} x$:

- при $1 \leq p < \infty$: $d_p(x, x^\delta) = \left(\sum_{k=1}^n |x_k - x_k^\delta|^p \right)^{1/p} \xrightarrow[\delta \rightarrow \infty]{} 0$ как конечная сумма стремящихся к нулю слагаемых;
- при $p = \infty$: $d_\infty(x, x^\delta) = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k - x_k^\delta| \leq \sum_{k=1}^n |x_k - x_k^\delta| \xrightarrow[\delta \rightarrow \infty]{} 0$.

Следовательно, $x^\delta \xrightarrow[\delta \rightarrow \infty]{d_p} x \in \mathbb{R}^n$, то есть пространство полно. $\square$

Замечание 4.4 (Критерий сходимости в $\mathbb{R}^n$). Сходимость в $(\mathbb{R}^n, d_p)$ равносильна покоординатной сходимости:

$$x^\delta \xrightarrow[\delta \rightarrow \infty]{} x \text{ в } \mathbb{R}^n \iff \forall k \in \{1, \dots, n\} \quad x_k^\delta \xrightarrow[\delta \rightarrow \infty]{} x_k. \quad (4.4)$$

4.4 Теорема о полноте пространства $C[a, b]$

Теорема 4.2. Пространство непрерывных функций $C[a, b]$ с метрикой Чебышёва

$$d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$$

полно.

Доказательство. Пусть $\{f_n\} \subset C[a, b]$ фундаментальна:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N \implies \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Для каждой фиксированной точки $x \in [a, b]$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна в $\mathbb{R}$, так как $|f_n(x) - f_m(x)| \leq d(f_n, f_m) < \varepsilon$. В силу полноты $\mathbb{R}$ существует поточечный предел:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in [a, b].$$

Переходя к пределу при $m \rightarrow \infty$ в неравенстве $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$, получаем:

$$\forall n \geq N \quad \forall x \in [a, b] \implies |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \implies f_n \rightrightarrows f \text{ на } [a, b].$$

По теореме о равномерной сходимости предел непрерывных функций непрерывен, следовательно, $f \in C[a, b]$. При этом $\forall n \geq N \implies d(f_n, f) = \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$, то есть

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} f \in C[a, b].$$

□

§ 5. Компактные множества

5.1 Определения покрытий и компакта

Пусть (X, d) — метрическое пространство, $K \subset X$.

Определение 5.1. 1) Семейство множеств $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ называется *покрытием* K , если $K \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$.

2) Покрытие $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ называется *открытым*, если каждое множество G_α открыто в X .

3) Если $I_1 \subset I$ и $K \subset \bigcup_{\alpha \in I_1} G_\alpha$, то $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I_1}$ называется *подпокрытием*. Если $|I_1| < \infty$, то подпокрытие называется *конечным*.

4) Множество $K \subset X$ называется *компактом* (компактным множеством), если любое его открытое покрытие содержит конечное подпокрытие:

$$\forall \{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ открытых : } \left(K \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \right) \implies \left(\exists \text{ конечное } I_1 \subset I : K \subset \bigcup_{\alpha \in I_1} G_\alpha \right). \quad (5.1)$$

Пример 5.1. 1. Отрезок $[a, b]$ — компакт в $\mathbb{R}$ (классическая теорема Гейне—Бореля).

2. Одноточечное множество $\{a\} \subset X$ и любое конечное множество $\{a_1, \dots, a_m\}$ компактно.

3. Интервал $(0, 1)$ **не компактен** в $\mathbb{R}$: покрытие $G_n = (\frac{1}{n}, 1)$ ($n \geq 2$) не содержит конечного подпокрытия.

Замечание 5.1 (Интуиция компактности). Компактность — это топологическое обобщение конечности. В отличие от понятий замкнутости и ограниченности, определение компакта вообще не использует числовых расстояний и опирается только на систему открытых множеств.

5.2 Свойства компактов: замкнутость и ограниченность

Теорема 5.1. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $K \subset X$ — компакт. Тогда:

1) K — замкнуто;

2) K — ограничено.

Доказательство. 1. Замкнутость. Пусть p — предельная точка K . Предположим от противного, что $p \notin K$.

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим открытые множества $G_n = X \setminus \overline{B}(p, \frac{1}{n})$. Поскольку $\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}(p, \frac{1}{n}) = \{p\}$, по формуле де Моргана получаем:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B}\left(p, \frac{1}{n}\right) = X \setminus \{p\}.$$

Так как $p \notin K$, имеем $K \subset X \setminus \{p\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$, то есть $\{G_n\}_{n=1}^{\infty}$ — открытое покрытие компакта K . По определению компактности существует конечное подпокрытие. Поскольку шары вложены ($\overline{B}(p, \frac{1}{n+1}) \subset \overline{B}(p, \frac{1}{n})$), множества образуют возрастающую цепочку $G_1 \subset G_2 \subset \dots$, поэтому их конечное объединение совпадает с элементом максимального номера N :

$$\exists N \in \mathbb{N} : K \subset G_N = X \setminus \overline{B}\left(p, \frac{1}{N}\right) \implies \overline{B}\left(p, \frac{1}{N}\right) \cap K = \emptyset \implies B\left(p, \frac{1}{N}\right) \cap K = \emptyset.$$

Значит, проколота окрестность точки p радиуса $\frac{1}{N}$ не содержит точек K , что противоречит тому, что p — предельная точка K . Противоречие доказывает, что $p \in K$, то есть множество K замкнуто.

2. Ограниченность. Фиксируем произвольную точку $p \in X$. Семейство открытых шаров покрывает все пространство: $K \subset X = \bigcup_{n=1}^{\infty} B(p, n)$. Так как K — компакт, существует конечное подпокрытие. В силу вложенности концентрических шаров их объединение равно шару наибольшего радиуса N :

$$\exists N \in \mathbb{N} : K \subset B(p, N).$$

Следовательно, множество K ограничено. □

Замечание 5.2 (Необратимость в общем случае). В $\mathbb{R}^n$ замкнутость и ограниченность равносильны компактности (теорема Гейне—Бореля). Однако в произвольном метрическом пространстве из замкнутости и ограниченности компактность **не следует**.

Контрпример: Пусть X — бесконечное множество с дискретной метрикой ($d(x, y) = 1$ при $x \neq y$). Множество X ограничено ($X \subset B(x_0, 2)$) и замкнуто (его дополнение $\emptyset$ открыто). Однако открытое покрытие единичными шарами

$$\{B(x, 1)\}_{x \in X} = \{\{x\}\}_{x \in X}$$

состоит из одноточечных открытых множеств. Ни из какого конечного набора точек составить бесконечное множество нельзя, поэтому выделить конечное подпокрытие невозможно. Пространство X не компактно.

5.3 Замкнутые подмножества компактов

Теорема 5.2. Пусть $K \subset X$ — компакт, а $F \subset K$ — замкнутое в X подмножество. Тогда F — компакт.

Доказательство. Пусть $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — произвольное открытое покрытие множества F : $F \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$.

Так как множество F замкнуто в X , его дополнение $X \setminus F$ открыто. Тогда семейство $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I} \cup \{X \setminus F\}$ образует открытое покрытие пространства X , а следовательно, и компакта K :

$$K \subset X = F \cup (X \setminus F) \subset \left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \right) \cup (X \setminus F).$$

Поскольку K — компакт, из этого покрытия можно выделить конечное подпокрытие:

$$\exists \text{ конечное } I_1 \subset I : K \subset \left(\bigcup_{\alpha \in I_1} G_\alpha \right) \cup (X \setminus F).$$

Так как $F \subset K$ и $F \cap (X \setminus F) = \emptyset$, точки множества F содержатся исключительно в объединении элементов семейства $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I_1}$:

$$F = F \cap \left[\left(\bigcup_{\alpha \in I_1} G_\alpha \right) \cup (X \setminus F) \right] \subset \bigcup_{\alpha \in I_1} G_\alpha.$$

Тем самым найдено конечное подпокрытие $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I_1}$ множества F , что доказывает компактность F . $\square$

5.4 Секвенциальная компактность и эквивалентность определений

Определение 5.2 (Секвенциальная компактность). Пусть (X, d) — метрическое пространство. Множество $A \subset X$ называется *секвенциально компактным* (компактным в смысле последовательностей), если

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset A \quad \exists \{x_{n_j}\}_{j=1}^\infty \subset \{x_n\} : x_{n_j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} a \in A. \quad (5.2)$$

(Из любой последовательности точек множества можно выделить подпоследовательность, сходящуюся к точке этого же множества).

Теорема 5.3 (Эквивалентность понятий компактности в метрических пространствах). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $K \subset X$.

$$K \text{ — компакт} \iff K \text{ — секвенциально компактно.} \quad (5.3)$$

Замечание 5.3 (Связь топологической и секвенциальной компактности). • Определение компактности через открытые покрытия (Гейне—Бореля) является фундаментальным топологическим понятием и переносится на произвольные топологические пространства.

- Секвенциальная компактность обобщает классический принцип Больцано—Вейерштрасса.
- В классе метрических пространств эти два понятия полностью эквивалентны. Доказательство импликации ($\implies$) опирается на то, что в компакте любое бесконечное

подмножество имеет предельную точку (принцип Больцано—Вейерштрасса). Доказательство обратной импликации ($\Leftarrow$) использует понятия вполне ограниченности (ε -сетей), теорему Хаусдорфа и лемму о числе Лебега, подробный разбор которых будет продолжен на следующей лекции.

5.5 Характеристика компакта в евклидовом пространстве $\mathbb{R}^n$

Напомним, что в произвольном метрическом пространстве компактность эквивалентна секвенциальной компактности (теорема 5.3), а всякий компакт замкнут и ограничен (теорема 5.1). В конечномерном евклидовом пространстве замкнутость и ограниченность оказываются не только необходимыми, но и достаточными условиями компактности.

Лемма 5.1 (Секвенциальная компактность бруса $[a, b]^n$). *Для любых вещественных чисел $a \leq b$ и любого $n \in \mathbb{N}$ замкнутый n -мерный параллелепипед (брус, куб)*

$$[a, b]^n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a \leq x_j \leq b, \quad j = 1, \dots, n\} \quad (5.4)$$

секвенциально компактен.

Доказательство. Проведём доказательство методом математической индукции по размерности пространства n .

База индукции ($n = 1$). Пусть $\{x^{(k)}\}_{k=1}^\infty \subset [a, b]$. Последовательность $\{x^{(k)}\}$ ограничена на вещественной прямой $\mathbb{R}$ ($a \leq x^{(k)} \leq b$ для всех $k \in \mathbb{N}$). По классической теореме Больцано—Вейерштрасса из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$\exists \{k_j\}_{j=1}^\infty: \quad x^{(k_j)} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} x \in \mathbb{R}.$$

Переходя к пределу в неравенствах $a \leq x^{(k_j)} \leq b$ при $j \rightarrow \infty$, получаем $a \leq x \leq b$, то есть $x \in [a, b]$. Следовательно, отрезок $[a, b]$ секвенциально компактен.

Индукционный переход ($n \rightarrow n + 1$). Пусть утверждение доказано для размерности n . Рассмотрим произвольную последовательность точек в брус размерности $n + 1$:

$$\{x^{(k)}\}_{k=1}^\infty \subset [a, b]^{n+1}, \quad x^{(k)} = (\tilde{x}^{(k)}, x_{n+1}^{(k)}), \quad \text{где } \tilde{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \in [a, b]^n.$$

По индукционному предположению брус $[a, b]^n$ секвенциально компактен. Следовательно, из последовательности проекций $\{\tilde{x}^{(k)}\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность:

$$\exists \{k_j\}_{j=1}^\infty: \quad \tilde{x}^{(k_j)} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} \tilde{x} \in [a, b]^n.$$

Рассмотрим теперь скалярную последовательность $(n + 1)$ -х координат с теми же номерами:

$$\left\{x_{n+1}^{(k_j)}\right\}_{j=1}^\infty \subset [a, b].$$

По базе индукции отрезок $[a, b]$ секвенциально компактен, поэтому из этой подпоследовательности можно выделить ещё одну, сходящуюся подпоследовательность с номерами $\{k_{j_l}\}_{l=1}^\infty$:

$$x_{n+1}^{(k_{j_l})} \xrightarrow{l \rightarrow \infty} x_{n+1} \in [a, b].$$

При этом подпоследовательность первых n координат $\{\tilde{x}^{(k_{j_l})}\}$ как подпоследовательность сходящейся последовательности по-прежнему сходится к $\tilde{x} \in [a, b]^n$. В силу критерия сходимости в $\mathbb{R}^{n+1}$ (покоординатная сходимость, замечание 4.4):

$$x^{(k_{j_l})} = \left(\tilde{x}^{(k_{j_l})}, x_{n+1}^{(k_{j_l})} \right) \xrightarrow{l \rightarrow \infty} (\tilde{x}, x_{n+1}) \in [a, b]^n \times [a, b] = [a, b]^{n+1}.$$

Тем самым из произвольной последовательности точек бруса $[a, b]^{n+1}$ выделена сходящаяся к точке бруса подпоследовательность. По принципу математической индукции брус $[a, b]^n$ секвенциально компактен при всех $n \in \mathbb{N}$. $\square$

Теорема 5.4 (Критерий компактности в евклидовом пространстве / Теорема Гейне—Бореля). Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. K — компакт (в смысле открытых покрытий);
2. K — секвенциально компактно;
3. K — ограничено и замкнуто в $\mathbb{R}^n$.

Доказательство. Эквивалентность $(1 \iff 2)$. Вытекает непосредственно из общей теоремы об эквивалентности топологической и секвенциальной компактности в метрических пространствах (теорема 5.3).

Необходимость $(1 \implies 3)$. Справедливо в произвольном метрическом пространстве (теорема 5.1): всякий компакт замкнут и ограничен.

Достаточность $(3 \implies 1)$. Пусть $K \subset \mathbb{R}^n$ ограничено и замкнуто. В силу ограниченности найдётся замкнутый шар $\overline{B}(0, R)$, содержащий K :

$$K \subset \overline{B}(0, R) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq R\}.$$

Выберем $M \geq R$. Тогда шар содержится в замкнутом бруске:

$$K \subset \overline{B}(0, R) \subset [-M, M]^n.$$

По лемме 5.1 брус $[-M, M]^n$ секвенциально компактен, а по доказанной эквивалентности $(1 \iff 2)$ является компактом. Множество K замкнуто в $\mathbb{R}^n$ и содержится в компакте $[-M, M]^n$. По теореме о замкнутом подмножестве компакта (теорема 5.2) множество K является компактом. $\square$

Замечание 5.4 (Специфика конечномерных пространств). Эквивалентность замкнутости и ограниченности компактности имеет место **только** в конечномерных евклидовых пространствах $\mathbb{R}^n$. В бесконечномерных метрических пространствах (например, в пространстве непрерывных функций $C[a, b]$ или в дискретном метрическом пространстве) замкнутый шар ограничен и замкнут, но компактом не является.

§ 6. Предел функции (отображения)

6.1 Определения предела отображения

Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) — метрические пространства, $D \subset X$ — область определения отображения $f: D \rightarrow Y$, и пусть точка $p \in X$ является предельной точкой множества D .

Напомним, что p — предельная точка множества D , если в любой её проколотой окрестности $\mathring{V}_p := V_p \setminus \{p\}$ содержатся точки множества D , то есть $\mathring{V}_p \cap D \neq \emptyset$.

Определение 6.1 (Предел отображения). Элемент $A \in Y$ называется *пределом отображения* f в точке p (обозначается $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A$ или $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} A$), если выполнено одно из следующих трёх эквивалентных условий:

1. **Определение по Коши** ($\varepsilon - \delta$):

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in D \quad (0 < d_X(x, p) < \delta \implies d_Y(f(x), A) < \varepsilon). \quad (6.1)$$

2. **Определение на языке окрестностей:**

$$\forall V_A \subset Y \text{ (окрестности } A) \quad \exists \mathring{V}_p \subset X \text{ (проколотая окрестность } p): \quad f(\mathring{V}_p \cap D) \subset V_A. \quad (6.2)$$

3. **Определение по Гейне (на языке последовательностей):**

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset D \setminus \{p\} \quad \left(x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} p \implies f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} A \right). \quad (6.3)$$

Теорема 6.1 (Эквивалентность определений предела). *Условия 1, 2 и 3 в определении 6.1 эквивалентны:*

$$(1) \iff (2) \iff (3).$$

Доказательство. Докажем циклическую цепочку импликаций: $(1) \implies (2) \implies (3) \implies (1)$.

Импликация $((1) \implies (2))$. Пусть выполнено условие Коши, и пусть $V_A \subset Y$ — произвольная окрестность точки A . По определению окрестности найдётся шар радиуса $\varepsilon > 0$ такой, что $B_Y(A, \varepsilon) \subset V_A$. Для этого $\varepsilon > 0$ по условию (1) существует $\delta > 0$ такое, что для всех $x \in D$ при $0 < d_X(x, p) < \delta$ выполняется $d_Y(f(x), A) < \varepsilon$. Положим $\mathring{V}_p := \mathring{B}_X(p, \delta) = B_X(p, \delta) \setminus \{p\}$. Тогда

$$\forall x \in \mathring{V}_p \cap D \implies d_Y(f(x), A) < \varepsilon \implies f(x) \in B_Y(A, \varepsilon) \subset V_A \implies f(\mathring{V}_p \cap D) \subset V_A.$$

Импликация $((2) \implies (3))$. Пусть выполнено окрестностное условие, и пусть $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset D \setminus \{p\}$ — произвольная последовательность, сходящаяся к p в (X, d_X) . Зафиксируем произвольную окрестность V_A точки A . По условию (2) найдётся проколотая окрестность $\mathring{V}_p$ такая, что $f(\mathring{V}_p \cap D) \subset V_A$. Поскольку $x_n \rightarrow p$ и $x_n \neq p$:

$$\exists N \in \mathbb{N}: \quad \forall n \geq N \implies x_n \in \mathring{V}_p.$$

Так как $x_n \in D$, получаем $x_n \in \mathring{V}_p \cap D$ для всех $n \geq N$. Следовательно:

$$\forall n \geq N \implies f(x_n) \in f(\mathring{V}_p \cap D) \subset V_A.$$

В силу произвольности окрестности V_A это означает, что $f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_Y} A$.

Импликация ((3) $\implies$ (1)). Докажем методом от противного. Предположим, что условие Коши (1) не выполнено:

$$\exists \varepsilon_0 > 0: \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in D: \quad 0 < d_X(x, p) < \delta \quad \wedge \quad d_Y(f(x), A) \geq \varepsilon_0.$$

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ положим $\delta_n := \frac{1}{n}$. Тогда существует элемент $x_n \in D$ такой, что

$$0 < d_X(x_n, p) < \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad d_Y(f(x_n), A) \geq \varepsilon_0.$$

Так как $d_X(x_n, p) > 0$, точки $x_n \neq p$, следовательно, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset D \setminus \{p\}$. При этом $d_X(x_n, p) < \frac{1}{n} \rightarrow 0$, поэтому $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_X} p$. Однако для всех $n \in \mathbb{N}$ справедливо $d_Y(f(x_n), A) \geq \varepsilon_0 > 0$, откуда $f(x_n) \not\xrightarrow{d_Y} A$. Это противоречит условию Гейне (3). Противоречие доказывает справедливость условия (1). $\square$

6.2 Свойства предела отображения

Теорема 6.2 (Единственность предела). *Если отображение $f: D \rightarrow Y$ имеет предел в точке p , то этот предел единственен.*

Доказательство. Пусть $A, B \in Y$ — пределы отображения f в точке p . Так как p — предельная точка D , по критерию предельной точки (лемма 3.2) существует последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset D \setminus \{p\}$ такая, что $x_n \rightarrow p$. По определению Гейне:

$$f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_Y} A \quad \text{и} \quad f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_Y} B.$$

В силу единственности предела последовательности в метрическом пространстве получаем $A = B$. $\square$

Предложение 6.1 (Локальная ограниченность). *Если существует предел $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A$, то отображение f локально ограничено в некоторой окрестности точки p : существует окрестность V_p такая, что множество $f(V_p \cap D)$ ограничено в Y .*

Доказательство. Рассмотрим ограниченную окрестность предела $V_A = B_Y(A, 1)$. По окрестностному определению предела существует проколота окрестность $\mathring{V}_p$ такая, что $f(\mathring{V}_p \cap D) \subset B_Y(A, 1)$. Тогда для окрестности $V_p := \mathring{V}_p \cup \{p\}$ имеем:

$$f(V_p \cap D) \subset B_Y(A, 1) \cup \{f(p)\} \subset B_Y(A, R), \quad \text{где } R := \max\{1, d_Y(f(p), A) + 1\},$$

если $p \in D$, и $f(V_p \cap D) = f(\mathring{V}_p \cap D) \subset B_Y(A, 1)$, если $p \notin D$. В обоих случаях образ ограничен. $\square$

6.3 Теорема о пределе композиции

Теорема 6.3 (О пределе композиции). Пусть $(X, d_X), (Y, d_Y), (Z, d_Z)$ — метрические пространства, $D \subset X, G \subset Y, f: D \rightarrow Y$, причем $f(D) \subset G$, и $g: G \rightarrow Z$. Предположим, что выполнены следующие условия:

1. x_0 — предельная точка множества D ;
2. $\exists y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in Y$;
3. существует проколота окрестность $\mathring{V}_{x_0}$ точки x_0 такая, что:

$$\forall x \in \mathring{V}_{x_0} \cap D \implies f(x) \neq y_0; \quad (6.4)$$

4. $\exists z_0 = \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) \in Z$.

Тогда существует предел композиции $g \circ f$ при $x \rightarrow x_0$, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = z_0. \quad (6.5)$$

Доказательство. Воспользуемся определением предела по Гейне. Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}$ — произвольная последовательность, сходящаяся к x_0 : $x_n \rightarrow x_0$. По условию 2:

$$y_n := f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_Y} y_0.$$

По условию 3 в силу сходимости $x_n \rightarrow x_0$ и того, что $x_n \neq x_0$, найдётся номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что:

$$\forall n \geq N \implies x_n \in \mathring{V}_{x_0} \cap D \implies y_n = f(x_n) \neq y_0.$$

Следовательно, последовательность $\{y_n\}_{n=N}^{\infty}$ содержится в $G \setminus \{y_0\}$ и сходится к y_0 . Применяя определение по Гейне к отображению g (условие 4), получаем:

$$g(y_n) = g(f(x_n)) = (g \circ f)(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_Z} z_0.$$

В силу произвольности выбора исходной последовательности $\{x_n\}$ по критерию Гейне $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = z_0$. □

Замечание 6.1 (Существенность условия различия с предельным значением). Условие $f(x) \neq y_0$ в проколоте окрестности точки x_0 является строго необходимым: определение предела $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = z_0$ рассматривает поведение функции g лишь в *проколоте* окрестности точки y_0 и ничего не утверждает о значении $g(y_0)$ в самой точке y_0 (оно может не совпадать с z_0).

Контрпример: Пусть $X = Y = Z = \mathbb{R}$, $x_0 = 0, y_0 = 0$. Рассмотрим функции:

$$f(x) \equiv 0, \quad g(y) = \begin{cases} 0, & y \neq 0, \\ 1, & y = 0. \end{cases}$$

Тогда $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = y_0$ и $\lim_{y \rightarrow 0} g(y) = 0 = z_0$. Однако композиция тождественно равна единице:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(0) = 1 \implies \lim_{x \rightarrow 0} (g \circ f)(x) = 1 \neq 0 = z_0.$$

Условие (6.4) здесь нарушено, поскольку $f(x) = y_0 = 0$ во всех точках любой окрестности.

§ 7. Двойной и повторные пределы функций двух переменных

7.1 Определения и взаимосвязь двойного и повторных пределов

Пусть $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка множества D_1 , y_0 — предельная точка множества D_2 . Пусть область определения $D \subset \mathbb{R}^2$ содержит прямое произведение $D_1 \times D_2 \subset D$, и задана вещественная функция двух переменных $f: D \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 7.1 (Повторные пределы). Если для каждого фиксированного $y \in D_2 \setminus \{y_0\}$ существует одномерный предел по переменной x :

$$\varphi(y) := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y), \quad (7.1)$$

и существует предел функции $\varphi(y)$ при $y \rightarrow y_0$:

$$A := \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y), \quad (7.2)$$

то число A называется *повторным пределом* функции f в точке (x_0, y_0) (сначала по x , затем по y) и обозначается:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A. \quad (7.3)$$

Симметрично, если для каждого $x \in D_1 \setminus \{x_0\}$ существует $\psi(x) := \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$, а затем существует $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x)$, то определяется второй повторный предел:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y). \quad (7.4)$$

Определение 7.2 (Двойной предел). Предел функции двух переменных в точке (x_0, y_0) как отображения метрического пространства $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ в $\mathbb{R}$ называется *двойным пределом* и обозначается:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y). \quad (7.5)$$

На языке $\varepsilon - \delta$: $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \iff$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall (x, y) \in D \quad \left(0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - A| < \varepsilon \right). \quad (7.6)$$

Теорема 7.1 (О равенстве повторного предела двойному). Пусть $D_1 \times D_2 \subset D \subset \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, и выполнены условия:

1. для любого $y \in D_2 \setminus \{y_0\}$ существует внутренний предел $\varphi(y) := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \in \mathbb{R}$;
2. существует двойной предел $A := \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) \in \mathbb{R}$.

Тогда существует повторный предел $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$, причём он равен двойному пределу:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A. \quad (7.7)$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению двойного предела:

$$\exists \delta > 0: \quad \forall (x, y) \in D \quad \left(0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - A| \leq \varepsilon \right).$$

Зафиксируем произвольное $y \in D_2 \setminus \{y_0\}$ такое, что $|y - y_0| < \delta$. Тогда для всех $x \in D_1$ при условии $0 < |x - x_0| < \sqrt{\delta^2 - (y - y_0)^2}$ расстояние удовлетворяет неравенству:

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \implies |f(x, y) - A| \leq \varepsilon.$$

Переходя к пределу при $x \rightarrow x_0$ в силу существования предела $\varphi(y)$, получаем:

$$|\varphi(y) - A| = \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x, y) - A| \leq \varepsilon.$$

Итак, доказано:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall y \in D_2 \quad (0 < |y - y_0| < \delta \implies |\varphi(y) - A| \leq \varepsilon).$$

По определению предела функции одной переменной:

$$A = \lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y).$$

□

7.2 Классическая триада примеров в точке $(0, 0)$

Пример 7.1 (Повторные пределы существуют, но различны). Рассмотрим функцию:

$$f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x + y \neq 0.$$

Вычислим повторные пределы в точке $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1. \end{aligned}$$

Повторные пределы существуют, но не равны между собой ($-1 \neq 1$). По теореме 7.1 двойной предел $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x - y}{x + y}$ не существует. (Действительно, при стремлении к нулю вдоль прямых $y = kx$ ($k \neq -1$): $f(x, kx) = \frac{1-k}{1+k}$, значение зависит от направления подхода).

Пример 7.2 (Повторные пределы совпадают, но двойной предел не существует). Рассмотрим функцию:

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Вычислим повторные пределы в точке $(0, 0)$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y^2} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = 0.$$

Оба повторных предела существуют и равны 0. Однако двойной предел не существует: вдоль прямых $y = kx$ при $x \rightarrow 0$:

$$f(x, kx) = \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

что при $k = 1$ даёт значение $1/2$, а при $k = 0$ даёт 0. Следовательно, совпадение повторных пределов не гарантирует существование двойного предела.

Пример 7.3 (Двойной предел существует, но один из повторных не существует). Рассмотрим функцию:

$$f(x, y) = x \sin \frac{1}{y}, \quad y \neq 0.$$

Оценим модуль функции:

$$|f(x, y)| = |x| \cdot \left| \sin \frac{1}{y} \right| \leq |x| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Следовательно, двойной предел существует и равен нулю:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} x \sin \frac{1}{y} = 0.$$

При этом первый повторный предел существует:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{y} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Однако при любом фиксированном $x \neq 0$ функция $y \mapsto x \sin \frac{1}{y}$ не имеет предела при $y \rightarrow 0$ в силу бесконечных осцилляций синуса. Поэтому внутренний предел по y не существует, и второй повторный предел $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ не существует. Следовательно, существование двойного предела не гарантирует существование обоих повторных пределов.

§ 8. Непрерывность отображений метрических пространств

8.1 Изолированные точки и непрерывность в точке

Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) — метрические пространства, $D \subset X$, $f: D \rightarrow Y$, и $p \in D$.

Определение 8.1 (Изолированная точка). Точка $p \in D$ называется *изолированной точкой* множества D , если существует окрестность V_p , не содержащая других точек множества D :

$$\exists V_p \subset X: \quad V_p \cap D = \{p\}. \quad (8.1)$$

Замечание 8.1 (Дихотомия точек множества). Всякая точка $p \in D$ либо является изолированной точкой множества D , либо является предельной точкой множества D . Эти случаи взаимоисключающие:

$$p \in D \text{ не является изолированной} \iff p \text{ — предельная точка множества } D.$$

Определение 8.2 (Непрерывность отображения в точке). Отображение $f: D \rightarrow Y$ называется *непрерывным в точке* $p \in D$, если выполнено одно из следующих четырёх эквивалентных условий:

1. p — изолированная точка D , либо $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$;

2. **Определение по Коши** ($\varepsilon - \delta$):

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x \in D \quad (d_X(x, p) < \delta \implies d_Y(f(x), f(p)) < \varepsilon); \quad (8.2)$$

3. **Определение на языке окрестностей:**

$$\forall V_{f(p)} \subset Y \text{ (окрестности } f(p)) \quad \exists V_p \subset X \text{ (окрестность } p): \quad f(V_p \cap D) \subset V_{f(p)}; \quad (8.3)$$

4. **Определение по Гейне (на языке последовательностей):**

$$\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \quad \left(x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_X} p \implies f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d_Y} f(p) \right). \quad (8.4)$$

Замечание 8.2 (Непрерывность в изолированной точке). В любой изолированной точке $p \in D$ отображение f непрерывно автоматически. Действительно, при $\delta > 0$ таком, что $B(p, \delta) \cap D = \{p\}$, единственной точкой множества D , удовлетворяющей условию $d_X(x, p) < \delta$, является сама точка $x = p$, для которой $d_Y(f(p), f(p)) = 0 < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$.

8.2 Непрерывность композиции отображений

Теорема 8.1 (О непрерывности композиции). Пусть $(X, d_X), (Y, d_Y), (Z, d_Z)$ — метрические пространства, $D \subset X, G \subset Y$, отображения $f: D \rightarrow Y$ и $g: G \rightarrow Z$ таковы, что $f(D) \subset G$. Если f непрерывно в точке $x_0 \in D$, а g непрерывно в точке $y_0 := f(x_0) \in G$, то композиция

$$g \circ f: D \rightarrow Z$$

непрерывна в точке x_0 .

Доказательство. Воспользуемся окрестностным определением непрерывности. Пусть $V_{(g \circ f)(x_0)} = V_{g(y_0)}$ — произвольная окрестность точки $g(y_0)$ в пространстве Z . Поскольку отображение g непрерывно в точке y_0 , существует окрестность V_{y_0} точки y_0 в Y такая, что

$$g(V_{y_0} \cap G) \subset V_{g(y_0)}.$$

Поскольку отображение f непрерывно в точке x_0 , для окрестности $V_{y_0} = V_{f(x_0)}$ найдётся окрестность V_{x_0} точки x_0 в пространстве X такая, что

$$f(V_{x_0} \cap D) \subset V_{f(x_0)} = V_{y_0}.$$

Так как $f(D) \subset G$, образ содержится в пересечении: $f(V_{x_0} \cap D) \subset V_{y_0} \cap G$. Применяя отображение g к обеим частям включения, получаем:

$$(g \circ f)(V_{x_0} \cap D) = g(f(V_{x_0} \cap D)) \subset g(V_{y_0} \cap G) \subset V_{g(y_0)} = V_{(g \circ f)(x_0)}.$$

Следовательно, композиция $g \circ f$ непрерывна в точке x_0 . □

8.3 Топологический критерий глобальной непрерывности

Определение 8.3 (Непрерывность на множестве). Отображение $f: D \rightarrow Y$ называется непрерывным на множестве D , если оно непрерывно в каждой точке $p \in D$.

Теорема 8.2 (Топологический критерий непрерывности через прообразы). Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) — метрические пространства, $f: X \rightarrow Y$. Отображение f непрерывно на всём пространстве X тогда и только тогда, когда прообраз любого открытого в Y множества открыт в X :

$$f \text{ непрерывно на } X \iff \forall G \subset Y \text{ открытого} \implies f^{-1}(G) \text{ открыто в } X, \quad (8.5)$$

где $f^{-1}(G) := \{x \in X \mid f(x) \in G\}$.

Доказательство. Необходимость ($\implies$). Пусть f непрерывно на X , и пусть $G \subset Y$ открыто. Рассмотрим произвольную точку $x_0 \in f^{-1}(G)$. По определению прообраза $y_0 := f(x_0) \in G$. Так как множество G открыто в Y , существует окрестность V_{y_0} точки y_0 такая,

что $V_{y_0} \subset G$. В силу непрерывности f в точке x_0 найдётся окрестность V_{x_0} точки x_0 такая, что

$$f(V_{x_0}) \subset V_{y_0} \subset G \implies V_{x_0} \subset f^{-1}(G).$$

Следовательно, точка x_0 входит в $f^{-1}(G)$ вместе с некоторой своей окрестностью, то есть является внутренней точкой $f^{-1}(G)$. В силу произвольности x_0 множество $f^{-1}(G)$ открыто в X .

Достаточность ($\Leftarrow$). Предположим, что прообраз всякого открытого множества открыт в X . Покажем, что f непрерывно в произвольной фиксированной точке $x_0 \in X$. Пусть $V_{f(x_0)}$ — произвольная открытая окрестность точки $f(x_0)$ в Y . По условию её полный прообраз $f^{-1}(V_{f(x_0)})$ открыт в X . Так как $f(x_0) \in V_{f(x_0)}$, имеем $x_0 \in f^{-1}(V_{f(x_0)})$. В силу открытости множества $f^{-1}(V_{f(x_0)})$ существует окрестность V_{x_0} точки x_0 такая, что

$$V_{x_0} \subset f^{-1}(V_{f(x_0)}) \implies f(V_{x_0}) \subset V_{f(x_0)}.$$

По окрестностному определению непрерывности отображение f непрерывно в точке x_0 . В силу произвольности выбора $x_0 \in X$ отображение f непрерывно на X . $\square$

Следствие 8.1 (Критерий непрерывности через замкнутые множества). *Отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно на X тогда и только тогда, когда прообраз любого замкнутого в Y множества замкнут в X :*

$$f \text{ непрерывно на } X \iff \forall F \subset Y \text{ замкнутого} \implies f^{-1}(F) \text{ замкнуто в } X. \quad (8.6)$$

Доказательство. Утверждение непосредственно следует из теоремы 8.2 и свойства полного прообраза дополнения:

$$f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F),$$

поскольку множество замкнуто тогда и только тогда, когда его дополнение открыто. $\square$

8.4 Непрерывные отображения компактных пространств

Теорема 8.3 (О непрерывном образе компакта). *Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) — метрические пространства, X — компакт, и $f: X \rightarrow Y$ непрерывно на X . Тогда образ $f(X)$ является компактным подмножеством в Y .*

Доказательство. Пусть $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — произвольное открытое покрытие множества $f(X)$ в пространстве Y :

$$f(X) \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha.$$

Поскольку каждое множество G_α открыто в Y , а отображение f непрерывно на X , по теореме 8.2 каждый прообраз $f^{-1}(G_\alpha)$ открыт в X . При этом:

$$X \subset f^{-1}(f(X)) \subset f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(G_\alpha).$$

Следовательно, семейство $\{f^{-1}(G_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ образует открытое покрытие компакта X . По определению компактности из него можно выделить конечное подпокрытие:

$$\exists I_1 \subset I \quad (|I_1| < \infty): \quad X \subset \bigcup_{\alpha \in I_1} f^{-1}(G_\alpha).$$

Применяя отображение f к обеим частям включения:

$$f(X) \subset f\left(\bigcup_{\alpha \in I_1} f^{-1}(G_\alpha)\right) = \bigcup_{\alpha \in I_1} f(f^{-1}(G_\alpha)) \subset \bigcup_{\alpha \in I_1} G_\alpha.$$

Тем самым для произвольного открытого покрытия множества $f(X)$ выделено конечное подпокрытие $\{G_\alpha\}_{\alpha \in I_1}$. Следовательно, множество $f(X)$ является компактом. $\square$

Следствие 8.2. Если $K \subset X$ — компакт, а $f: X \rightarrow Y$ непрерывно на K , то образ $f(K)$ компактен в Y .

Следствие 8.3 (Теорема Вейерштрасса о достижении точных граней). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $K \subset X$ — компакт, и пусть вещественная функция $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на K . Тогда функция f ограничена на K и достигает на K своих точных нижней и верхней граней:

$$\exists x_*, x^* \in K: \quad f(x_*) = \inf_{x \in K} f(x) = \min_{x \in K} f(x), \quad f(x^*) = \sup_{x \in K} f(x) = \max_{x \in K} f(x). \quad (8.7)$$

Доказательство. По теореме 8.3 множество значений $f(K) \subset \mathbb{R}$ компактно. По свойствам компактов (теорема 5.1) множество $f(K)$ ограничено и замкнуто в $\mathbb{R}$. Из ограниченности множества $f(K)$ вытекает существование конечных граней:

$$m := \inf_{x \in K} f(x) \in \mathbb{R}, \quad M := \sup_{x \in K} f(x) \in \mathbb{R}.$$

Покажем, что $m \in f(K)$. По свойству точной нижней грани:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_n \in K: \quad m \leq f(x_n) \leq m + \frac{1}{n}.$$

По теореме о сжатой последовательности $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} m$. Последовательность $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty \subset f(K)$ сходится к точке m . В силу замкнутости множества $f(K)$ точка m принадлежит $f(K)$, то есть существует $x_* \in K$ такое, что

$$f(x_*) = m = \min_{x \in K} f(x).$$

Аналогично, для точной верхней грани по её свойству:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x'_n \in K: \quad M - \frac{1}{n} \leq f(x'_n) \leq M \implies f(x'_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M.$$

В силу замкнутости $f(K)$ получаем $M \in f(K)$, следовательно, существует точка $x^* \in K$ такая, что $f(x^*) = M = \max_{x \in K} f(x)$. $\square$

8.5 Равномерная непрерывность и теорема Кантора

Определение 8.4 (Равномерная непрерывность). Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) — метрические пространства, $D \subset X$. Отображение $f: D \rightarrow Y$ называется *равномерно непрерывным* на множестве D , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0: \quad \forall x_1, x_2 \in D \quad (d_X(x_1, x_2) < \delta \implies d_Y(f(x_1), f(x_2)) < \varepsilon). \quad (8.8)$$

Теорема 8.4 (Теорема Кантора о равномерной непрерывности). Пусть (X, d_X) и (Y, d_Y) — метрические пространства, $K \subset X$ — компакт. Всякое непрерывное на K отображение $f: K \rightarrow Y$ равномерно непрерывно на K .

Доказательство. Проведём доказательство методом от противного. Предположим, что отображение f не является равномерно непрерывным на K . Отрицание определения 8.4 имеет вид:

$$\exists \varepsilon_0 > 0: \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x_1, x_2 \in K: \quad d_X(x_1, x_2) < \delta \quad \wedge \quad d_Y(f(x_1), f(x_2)) \geq \varepsilon_0.$$

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем $\delta_n := \frac{1}{n}$. Тогда существуют последовательности точек $\{x_1^{(n)}\}_{n=1}^\infty, \{x_2^{(n)}\}_{n=1}^\infty \subset K$ такие, что:

$$d_X(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}) < \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad d_Y(f(x_1^{(n)}), f(x_2^{(n)})) \geq \varepsilon_0. \quad (8.9)$$

Поскольку множество K компактно, оно секвенциально компактно (теорема 5.3). Следовательно, из последовательности $\{x_1^{(n)}\}$ можно выделить подпоследовательность $\{x_1^{(n_j)}\}_{j=1}^\infty$, сходящуюся к некоторой точке $x \in K$:

$$x_1^{(n_j)} \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{d_X} x \in K.$$

Оценим расстояние от соответствующей подпоследовательности вторых точек $\{x_2^{(n_j)}\}$ до той же точки x по неравенству треугольника:

$$d_X(x_2^{(n_j)}, x) \leq d_X(x_2^{(n_j)}, x_1^{(n_j)}) + d_X(x_1^{(n_j)}, x) < \frac{1}{n_j} + d_X(x_1^{(n_j)}, x) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} 0.$$

Следовательно, $x_2^{(n_j)} \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{d_X} x \in K$. Так как отображение f непрерывно в точке $x \in K$, по определению Гейне:

$$f(x_1^{(n_j)}) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{d_Y} f(x) \quad \text{и} \quad f(x_2^{(n_j)}) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{d_Y} f(x).$$

Тогда по неравенству треугольника в метрическом пространстве Y :

$$d_Y(f(x_1^{(n_j)}), f(x_2^{(n_j)})) \leq d_Y(f(x_1^{(n_j)}), f(x)) + d_Y(f(x), f(x_2^{(n_j)})) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} 0.$$

Однако в силу (8.9) для всех $j \in \mathbb{N}$ выполнено:

$$d_Y(f(x_1^{(n_j)}), f(x_2^{(n_j)})) \geq \varepsilon_0 > 0.$$

Переходя к пределу при $j \rightarrow \infty$, получаем $0 \geq \varepsilon_0 > 0$, что невозможно. Полученное противоречие доказывает, что отображение f равномерно непрерывно на K . $\square$

§ 9. Нормированные векторные пространства

9.1 Векторные пространства

Пусть K — числовое поле (в рамках настоящего курса в качестве K рассматривается поле вещественных чисел $\mathbb{R}$ либо поле комплексных чисел $\mathbb{C}$; по умолчанию $K = \mathbb{R}$).

Определение 9.1 (Векторное (линейное) пространство). Множество X называется *векторным (линейным) пространством* над полем K , если на X заданы две операции:

1. **Внутренняя операция (сложение векторов):**

$$+ : X \times X \rightarrow X, \quad (x, y) \mapsto x + y;$$

2. **Внешняя операция (умножение вектора на скаляр):**

$$\cdot : K \times X \rightarrow X, \quad (\lambda, x) \mapsto \lambda x,$$

удовлетворяющие следующим восьми аксиомам:

- (1) $\forall x, y \in X \implies x + y = y + x$ (коммутативность сложения);
- (2) $\forall x, y, z \in X \implies (x + y) + z = x + (y + z)$ (ассоциативность сложения);
- (3) $\exists \Theta \in X : \forall x \in X \implies x + \Theta = x$ (существование нулевого вектора);
- (4) $\forall x \in X \quad \exists y \in X : x + y = \Theta$ (существование противоположного вектора, обозначаемого $-x := y$);
- (5) $\forall \lambda, \mu \in K, \forall x \in X \implies (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ (дистрибутивность умножения вектора относительно сложения скаляров);
- (6) $\forall \lambda, \mu \in K, \forall x \in X \implies (\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ (ассоциативность умножения скаляров);
- (7) $\forall \lambda \in K, \forall x, y \in X \implies \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ (дистрибутивность умножения на скаляр относительно сложения векторов);
- (8) $\forall x \in X \implies 1 \cdot x = x$, где $1 \in K$ — единичный элемент поля.

Элементы поля K называются *скалярами*, а элементы множества X — *векторами*.

Замечание 9.1 (Обозначение нулевого вектора и простейшие свойства). Нулевой вектор пространства X обозначается символом Θ либо $\mathbf{0}$ во избежание смешения с нулем числового поля $0 \in K$. Непосредственно из аксиом векторного пространства следуют стандартные свойства:

1. нулевой вектор Θ единственен;

2. для любого $x \in X$ противоположный вектор $-x$ единственен;
3. $\forall x \in X \implies 0 \cdot x = \Theta$;
4. $\forall \lambda \in K \implies \lambda \cdot \Theta = \Theta$;
5. $\forall x \in X \implies (-1) \cdot x = -x$.

Пример 9.1 (Примеры векторных пространств).

1. **Арифметические пространства $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{C}^n$:** Множество упорядоченных наборов длины n над полем $\mathbb{R}$ образует векторное пространство $\mathbb{R}^n$ над $\mathbb{R}$. Аналогично, $\mathbb{C}^n$ образует векторное пространство над полем $\mathbb{C}$ (а также над полем $\mathbb{R}$). Операции задаются по координатам:

$$\begin{aligned}(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &:= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \\ \lambda(x_1, \dots, x_n) &:= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n), \quad \lambda \in K, \\ \Theta = \mathbf{0}_n &:= (0, \dots, 0).\end{aligned}$$

2. **Функциональные пространства:** Пусть X — семейство функций, определенных на некотором множестве и принимающих значения в $\mathbb{R}$, замкнутое относительно поточечного сложения функций и поточечного умножения на вещественные числа:

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) := \lambda f(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Тогда X является векторным пространством над полем $\mathbb{R}$. Нулевым элементом Θ служит тождественно нулевая функция: $\Theta(x) \equiv 0$.

В частности, пространство непрерывных на отрезке функций $C[a, b]$ является векторным пространством над $\mathbb{R}$, поскольку:

$$\begin{aligned}\Theta \in C[a, b], \quad \forall f, g \in C[a, b] &\implies f + g \in C[a, b], \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall f \in C[a, b] &\implies \lambda f \in C[a, b], \quad \forall f \in C[a, b] \implies -f \in C[a, b].\end{aligned}$$

9.2 Норма и полунорма

Определение 9.2 (Норма и нормированное пространство). Пусть X — векторное пространство над полем K ($K = \mathbb{R}$ или $K = \mathbb{C}$). Функция $p: X \rightarrow [0, +\infty)$ называется *нормой* на X , если она удовлетворяет следующим трем аксиомам:

- (1) **Положительная определенность:**

$$\forall x \in X \implies p(x) \geq 0, \quad \text{причём} \quad p(x) = 0 \iff x = \Theta; \quad (9.1)$$

- (2) **Абсолютная однородность:**

$$\forall \lambda \in K, \quad \forall x \in X \implies p(\lambda x) = |\lambda|p(x); \quad (9.2)$$

(3) **Неравенство треугольника (субаддитивность):**

$$\forall x, y \in X \implies p(x + y) \leq p(x) + p(y). \quad (9.3)$$

Пара (X, p) называется *нормированным векторным пространством*. Значение нормы $p(x)$ традиционно обозначается через $\|x\|$ либо $|x|$.

Определение 9.3 (Полунорма). Функция $p: X \rightarrow [0, +\infty)$ называется *полунормой* (или *псевдонормой*), если она удовлетворяет аксиомам абсолютной однородности (9.2) и неравенства треугольника (9.3). Условие положительной определенности может нарушаться, то есть допускается существование $x \neq \Theta$, для которых $p(x) = 0$.

Пример 9.2 (Примеры нормированных пространств и полунорм).

1. **Нормы в конечномерном пространстве $\mathbb{R}^n$ (и $\mathbb{C}^n$):** Для $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$:

- евклидова норма (2-норма):

$$\|x\| = \|x\|_2 := \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}; \quad (9.4)$$

- норма Гёльдера (p -норма, $p \geq 1$):

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}; \quad (9.5)$$

- норма Чебышёва (∞ -норма, супремум-норма):

$$\|x\|_\infty := \max_{k=1, \dots, n} |x_k|. \quad (9.6)$$

2. **Нормы в пространстве $C[a, b]$:** Для функции $f \in C[a, b]$:

- равномерная норма (чебышёвская норма):

$$\|f\| = \|f\|_\infty := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \stackrel{\text{Т. Вейерштрасса}}{=} \max_{x \in [a, b]} |f(x)|; \quad (9.7)$$

- интегральная L_p -норма ($p \geq 1$):

$$\|f\|_p := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}. \quad (9.8)$$

3. **Полунорма в пространстве $R[a, b]$:** Рассмотрим пространство интегрируемых по Риману функций $R[a, b]$ с функционалом

$$p(f) := \int_a^b |f(x)| dx.$$

Функционал p удовлетворяет аксиомам абсолютной однородности и неравенства треугольника, но не является нормой на $R[a, b]$, поскольку равенство $p(f) = 0$ не влечет тождественного равенства $f(x) \equiv 0$ (функция может быть отлична от нуля в конечном числе точек отрезка $[a, b]$). Следовательно, p является полунормой.

Определение 9.4 (Метрика, индуцированная нормой). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — нормированное векторное пространство. Функция

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad (9.9)$$

называется *метрикой, порожденной (индуцированной) нормой $\|\cdot\|$* .

Предложение 9.1 (Корректность индуцированной метрики). Функция $d(x, y) = \|x - y\|$ удовлетворяет всем аксиомам метрического пространства.

Доказательство. Проверим выполнение трех аксиом метрики:

1. **Аксиома тождества:**

$$d(x, y) = \|x - y\| \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff \|x - y\| = 0 \stackrel{(9.1)}{\iff} x - y = \Theta \iff x = y.$$

2. **Аксиома симметрии:**

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|(-1)(y - x)\| \stackrel{(9.2)}{=} |-1| \cdot \|y - x\| = \|y - x\| = d(y, x).$$

3. **Неравенство треугольника:** Пусть $x, y, z \in X$. Представляя разность $x - y = (x - z) + (z - y)$, получаем:

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \stackrel{(9.3)}{\leq} \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y).$$

Следовательно, (X, d) является метрическим пространством. $\square$

Замечание 9.2 (Связь нормы и метрики). Норма вектора выражается через индуцированную метрику как расстояние от вектора до нулевого элемента пространства:

$$\|x\| = d(x, \Theta).$$

Пример 9.3 (Метрика, не порожденная нормой). В общем случае не всякая метрика порождается нормой. Рассмотрим числовую прямую $\mathbb{R}$ со стандартной ограниченной метрикой:

$$d(x, y) := \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}.$$

Если бы метрика d порождалась некоторой нормой p , то по замечанию 9.2 имело бы место равенство:

$$p(x) = d(x, 0) = \frac{|x|}{1 + |x|}.$$

Однако для функции p нарушается аксиома абсолютной однородности (9.2). Действительно, при $\lambda = 2$ и $x \neq 0$:

$$p(2x) = \frac{2|x|}{1 + 2|x|} \neq 2p(x) = \frac{2|x|}{1 + |x|}.$$

Следовательно, данная метрика не может быть порождена никакой нормой.

Лемма 9.1 (Свойства полунормы). Пусть X — векторное пространство над полем K ($K = \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), и пусть $p: X \rightarrow [0, +\infty)$ — полунорма на X . Тогда:

1. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x_1, \dots, x_n \in X \implies p\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n p(x_k)$;
2. $\forall x \in X \implies p(-x) = p(x)$ и $p(\Theta) = 0$;
3. $\forall x, y \in X \implies |p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$.

Доказательство. **1. Обобщенное неравенство треугольника.** Проведем доказательство по индукции по числу слагаемых n . Для $n = 1$ утверждение тривиально. При $n = 2$ неравенство совпадает с аксиомой (9.3). Пусть неравенство доказано для некоторого $n \geq 2$. Тогда для $n + 1$ векторов:

$$\begin{aligned} p\left(\sum_{k=1}^{n+1} x_k\right) &= p\left(\sum_{k=1}^n x_k + x_{n+1}\right) \stackrel{(9.3)}{\leq} p\left(\sum_{k=1}^n x_k\right) + p(x_{n+1}) \\ &\stackrel{\text{по индукции}}{\leq} \sum_{k=1}^n p(x_k) + p(x_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} p(x_k). \end{aligned}$$

2. Четность и значение на нулевом векторе. Так как $-x = (-1) \cdot x$, по аксиоме абсолютной однородности:

$$p(-x) = p((-1) \cdot x) = |-1| \cdot p(x) = p(x).$$

Поскольку $\Theta = 0 \cdot \Theta$, получаем:

$$p(\Theta) = p(0 \cdot \Theta) = |0| \cdot p(\Theta) = 0.$$

3. Неравенство треугольника для разности. В силу аксиомы треугольника:

$$p(x) = p((x - y) + y) \leq p(x - y) + p(y) \implies p(x) - p(y) \leq p(x - y).$$

Меняя местами x и y и пользуясь доказанным свойством четности:

$$p(y) - p(x) \leq p(y - x) = p(-(x - y)) = p(x - y) \implies -(p(x) - p(y)) \leq p(x - y).$$

Объединяя два неравенства:

$$-p(x - y) \leq p(x) - p(y) \leq p(x - y) \iff |p(x) - p(y)| \leq p(x - y).$$

□

Следствие 9.1 (Обратное неравенство треугольника для нормы). В любом нормированном векторном пространстве $(X, \|\cdot\|)$:

$$\forall x, y \in X \implies \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|. \quad (9.10)$$

В частности, функционал нормы $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ является 1-липшицевым отображением и, следовательно, равномерно непрерывен на X .

9.3 Арифметические свойства пределов в нормированных пространствах

Сходимость последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ в нормированном пространстве $(X, \|\cdot\|)$ к элементу $x \in X$ означает сходимость по индуцированной метрике $d(x_n, x) = \|x_n - x\| \rightarrow 0$:

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0.$$

Теорема 9.1 (Арифметические свойства предела последовательности). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ — нормированное векторное пространство над полем K ($K = \mathbb{R}$ или $K = \mathbb{C}$). Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \in X$, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \in X$, и пусть скалярная последовательность $\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty} \subset K$ сходится к $\lambda \in K$. Тогда:

1. $x_n \pm y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \pm y$;
2. $\lambda_n x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda x$;
3. $\|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|x\|$.

Доказательство. 1. Предел суммы и разности. Используя неравенство треугольника:

$$\|(x_n \pm y_n) - (x \pm y)\| = \|(x_n - x) \pm (y_n - y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 + 0 = 0.$$

Следовательно, $x_n \pm y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \pm y$.

2. Предел произведения на скаляр. Преобразуем разность и применим неравенство треугольника и свойство абсолютной однородности нормы:

$$\begin{aligned} \|\lambda_n x_n - \lambda x\| &= \|\lambda_n(x_n - x) + (\lambda_n - \lambda)x\| \\ &\leq \|\lambda_n(x_n - x)\| + \|(\lambda_n - \lambda)x\| \\ &= |\lambda_n| \cdot \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

Поскольку скалярная последовательность $\{\lambda_n\}$ сходится к λ в поле K , она ограничена:

$$\exists M > 0: \quad \forall n \in \mathbb{N} \implies |\lambda_n| \leq M.$$

Тогда:

$$\|\lambda_n x_n - \lambda x\| \leq M \cdot \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \cdot \|x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M \cdot 0 + 0 \cdot \|x\| = 0.$$

Следовательно, $\lambda_n x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda x$.

3. Предел нормы. По обратному неравенству треугольника (следствие 9.1):

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Отсюда $\|x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|x\|$ в $\mathbb{R}$. □

Следствие 9.2 (Арифметические свойства предела отображений). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $(Y, \|\cdot\|)$ — нормированное векторное пространство над полем K , $D \subset X$, и точка $p \in X$ является предельной точкой множества D . Пусть заданы отображения $f, g: D \rightarrow Y$ и скалярная функция $\lambda: D \rightarrow K$, причем существуют пределы:

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A \in Y, \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = B \in Y, \quad \lim_{x \rightarrow p} \lambda(x) = \lambda_0 \in K.$$

Тогда:

1. $\lim_{x \rightarrow p} (f \pm g)(x) = A \pm B$;
2. $\lim_{x \rightarrow p} (\lambda f)(x) = \lambda_0 A$;
3. $\lim_{x \rightarrow p} \|f(x)\| = \|A\|$.

Доказательство. Утверждение вытекает непосредственно из определения предела отображения по Гейне и теоремы 9.1 об арифметических свойствах пределов последовательностей. Пусть $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{p\}$ — произвольная последовательность, сходящаяся к p в метрическом пространстве (X, d) . Тогда по определению предела по Гейне:

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad g(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} B, \quad \lambda(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda_0.$$

Применяя пункты 1–3 теоремы 9.1, получаем:

$$\begin{aligned} (f \pm g)(x_n) &= f(x_n) \pm g(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \pm B, \\ (\lambda f)(x_n) &= \lambda(x_n) f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda_0 A, \\ \|f(x_n)\| &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \|A\|. \end{aligned}$$

В силу произвольности выбора последовательности $\{x_n\}$ утверждение доказано. $\square$

Следствие 9.3 (Непрерывность линейных операций и нормы). Пусть (X, d) — метрическое пространство, $(Y, \|\cdot\|)$ — нормированное векторное пространство над полем K , $D \subset X$, $p \in D$.

1. Если отображения $f, g: D \rightarrow Y$ непрерывны в точке p , то отображение $(f \pm g): D \rightarrow Y$ непрерывно в точке p .
2. Если отображение $f: D \rightarrow Y$ и скалярная функция $\lambda: D \rightarrow K$ непрерывны в точке p , то отображение $(\lambda f): D \rightarrow Y$ непрерывно в точке p .
3. Если отображение $f: D \rightarrow Y$ непрерывно в точке p , то вещественная функция $\|f\|: D \rightarrow \mathbb{R}$, определенная как $\|f\|(x) := \|f(x)\|$, непрерывна в точке p .

В частности, операции сложения $+: Y \times Y \rightarrow Y$, умножения на скаляр $\cdot: K \times Y \rightarrow Y$ и функционал нормы $\|\cdot\|: Y \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны.

Доказательство. Если точка $p \in D$ является изолированной точкой D , то непрерывность всех указанных отображений выполнена по определению. Если же p — предельная точка D , утверждение следует из следствия 9.2 и критерия непрерывности через предел: $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$, $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = g(p)$, $\lim_{x \rightarrow p} \lambda(x) = \lambda(p)$. $\square$

§ 10. Линейные операторы

10.1 Линейная независимость и размерность

Пусть X — векторное пространство над полем K .

Определение 10.1 (Линейная комбинация). Пусть $x_1, \dots, x_n \in X$ и $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in K$. Вектор

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \in X \quad (10.1)$$

называется *линейной комбинацией* векторов $x_1, \dots, x_n$ с коэффициентами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Линейная комбинация называется *нетривиальной*, если хотя бы один из коэффициентов отличен от нуля:

$$\exists j \in \{1, \dots, n\}: \lambda_j \neq 0.$$

Если $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, линейная комбинация называется *тривиальной*.

Определение 10.2 (Линейная независимость и линейная зависимость). Векторы $x_1, \dots, x_n \in X$ называются *линейно независимыми*, если равенство их линейной комбинации нулевому вектору возможно только при равенстве всех коэффициентов нулю:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k = \Theta \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0. \quad (10.2)$$

В противном случае векторы $x_1, \dots, x_n$ называются *линейно зависимыми*, то есть существует их нетривиальная линейная комбинация, равная нулевому вектору:

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}: \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k = \Theta.$$

Определение 10.3 (Размерность векторного пространства). Векторное пространство X называется *бесконечномерным* ($\dim X = \infty$), если для любого $n \in \mathbb{N}$ в X найдется набор из n линейно независимых векторов:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists x_1, \dots, x_n \in X: \quad x_1, \dots, x_n \text{ — линейно независимы.}$$

В противном случае размерностью пространства X называется максимальное число линейно независимых векторов:

$$\dim X := \max \{n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \mid \exists x_1, \dots, x_n \in X \text{ — линейно независимы в } X\}. \quad (10.3)$$

Пример 10.1 (Примеры размерностей векторных пространств).

1. **Бесконечномерность пространства $C[a, b]$:** Пусть $a < b$. Пространство непрерывных функций $C[a, b]$ над $\mathbb{R}$ является бесконечномерным: $\dim C[a, b] = \infty$.

Действительно, зафиксируем произвольное $n \in \mathbb{N}$ и рассмотрим систему степенных функций:

$$f_k(x) := x^k, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Составим их линейную комбинацию и приравняем к нулевому элементу пространства $C[a, b]$ (то есть к тождественному нулю на отрезке $[a, b]$):

$$\sum_{k=0}^n c_k x^k \equiv 0 \quad \forall x \in [a, b]. \quad (10.4)$$

Функция в левой части (10.4) представляет собой алгебраический многочлен $P_n(x)$ степени не выше n . Ненулевой алгебраический многочлен степени $\leq n$ может иметь не более n различных корней на вещественной прямой $\mathbb{R}$. Однако отрезок $[a, b]$ при $a < b$ содержит бесконечно много точек. Следовательно, тождественное равенство $P_n(x) \equiv 0$ на $[a, b]$ возможно тогда и только тогда, когда все коэффициенты многочлена равны нулю:

$$c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0.$$

Тем самым система функций $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ линейно независима в $C[a, b]$ для любого $n \in \mathbb{N}$. По определению 10.3 получаем $\dim C[a, b] = \infty$.

2. Размерность пространства $\mathbb{R}^n$: Пространство $\mathbb{R}^n$ над полем $\mathbb{R}$ имеет размерность n : $\dim \mathbb{R}^n = n$.

Стандартным (каноническим) базисом в $\mathbb{R}^n$ называется семейство ортов $\{e_k\}_{k=1}^n$, где k -й вектор e_k содержит единицу на k -й позиции и нули на остальных:

$$e_k := (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{k\text{-я позиция}}, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n, \quad \text{то есть} \quad (e_k)_j = \delta_{kj} := \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k, \end{cases} \quad (10.5)$$

где δ_{kj} — символ Кронекера.

Любой вектор $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ единственным образом представляется в виде линейной комбинации ортов:

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k. \quad (10.6)$$

При этом система $\{e_k\}_{k=1}^n$ линейно независима:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k = (\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0) = \Theta \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Так как любая система из $n+1$ векторов в $\mathbb{R}^n$ линейно зависима (по фундаментальной теореме линейной алгебры о числе решений однородной системы линейных уравнений), получаем $\dim \mathbb{R}^n = n$.

Определение 10.4 (Базис векторного пространства / Базис Гамеля). Подмножество $E \subset X$ называется *базисом* (алгебраическим базисом или базисом Гамеля) векторного пространства X , если:

1. подмножество E линейно независимо (то есть любой конечный набор различных векторов из E линейно независим);
2. каждый вектор $x \in X$ может быть представлен в виде конечной линейной комбинации элементов множества E :

$$\forall x \in X \quad \exists x_1, \dots, x_n \in E, \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K: \quad x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k. \quad (10.7)$$

В силу линейной независимости E представление (10.7) каждого вектора $x \in X$ единственно с точностью до порядка слагаемых и добавления нулевых коэффициентов.